

# AutoPrime

Gestión comercial, informes, PQR y asistente

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| APRENDIZ   | José Matías Agudelo Bolívar                       |
| FICHA      | Ficha 3406211 · Análisis y Desarrollo de Software |
| FECHA      | 19/09/2026                                        |
| PILA       | React 19 + Vite · FastAPI · MySQL                 |
| DESPLEGADO | autoprim-api-z9b6.onrender.com                    |

**Todas las capturas se generan ejecutando el sistema.** Las de consola no están escritas a mano: cada una corre su comando y recoge la salida tal cual, así que si una prueba dejara de pasar, la imagen lo enseñaría. Esa es la diferencia entre una evidencia y una ilustración.

01

## Gestión comercial

El registro de una venta y su recorrido: se crea con sus líneas, se le calcula el IVA en el servidor —nunca en el navegador— y va cambiando de estado hasta que se cobra o se anula.

## El listado de ventas

Tabla con filtros por estado y fecha, buscador y paginación. Cada fila lleva su número, el comprador, el total y en qué estado está.

GESTIÓN COMERCIAL

Ventas

Registra ventas de mostrador, marca las que se cobran y emite su factura. Anular una venta devuelve el vehículo al catálogo.

SESIÓN  
 Jose Matias Agudelo Bolivar  
 ADMINISTRADOR

REGISTRAR VENTA

ESTADO

Todos los estados

VER EL TABLERO

| NÚMERO       | FECHA                           | CLIENTE                  | LÍNEAS | TOTAL            | ESTADO    | FACTURA      |                              |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------|------------------|-----------|--------------|------------------------------|
| V-2026-00072 | 18 de sept de 2026, 01:30 p. m. | Valentina Restrepo Gil   | 1      | \$ 5.712.000.000 | PAGADA    | F-2026-00041 | ANULAR                       |
| V-2026-00073 | 18 de sept de 2026, 11:45 a. m. | Andrés Felipe Muñoz Ríos | 2      | \$ 2.380.416.500 | PENDIENTE | —            | COBRAR<br>FACTURAR<br>ANULAR |
| V-2026-00074 | 18 de sept de 2026, 12:00 p. m. | Fernando Gomez           | 1      | \$ 1.200.000.000 | PENDIENTE | —            | COBRAR<br>FACTURAR           |

## Registrar una venta

El alta, con el buscador de cliente y las líneas. Los importes los calcula la API: el navegador los enseña, no los decide.

Registrar una venta

×

El precio de cada línea lo pone el catalogo al registrar la venta, no este formulario.

BUSCAR CLIENTE

Nombre, documento o correo

COMPRADOR

— A mi nombre —

▼

Sin elegir, la venta queda a tu nombre.

LÍNEAS

TIPO

VEHÍCULO

CANT.

Vehículo

▼

— Elige —

▼

1

×

+ AGREGAR LÍNEA

NOTAS (OPCIONAL)

Se añaden líneas del catálogo y el subtotal, el IVA y el total salen del servidor. q05-ventas-nueva.png

De una venta sale una factura, y de la factura sale un PDF que se puede imprimir y entregar. Con numeración propia, desglose de IVA y el importe en letras, que es lo que pide una factura de verdad.

## Facturas emitidas

El listado, con su número, la venta de la que salen y su estado.

[illegible]

19 facturas emitidas. Una factura anulada no desaparece: se marca, porque un documento fiscal no se borra. q06-facturas-listado.png

La factura en PDF

Generada por la API con reportlab. Lleva la banda de estado, el bloque fiscal con NIT y régimen, el desglose del IVA, el importe en letras y un código de verificación.

Factura F-2026-00041

1 / 1 | 100% | [iconos]

1

AUTOPRIMEAtelier de automobiles de autor

Factura F-2026-00041

Factura F-2026-00041

Emitida el 19/09/2026 a las 01:30 · Venta V-2026-00072

PAGADA

EMITIDA POR

FACTURADA A

AutoPrime

NIT 901.456.789-1

Carrera 43A # 1-50, Medellin, Colombia

contacto@autoprima.com.co · +57 604 444 5566

Régimen común · No responsable de IVA en ventas de vehículos usados

Valentina Restrepo Gil

CC 1017445566

Calle 10 # 43-21, El Poblado

valentina.restrepo@demo.autoprime.com.co · 3011234567

| #         | Descripción                  | Cant. | Precio unitario     | Subtotal            |
|-----------|------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| 1         | MANSORY Carbonado EVO (2023) | 1     | \$ 4.800.000.000,00 | \$ 4.800.000.000,00 |
| Subtotal  |                              |       |                     | \$ 4.800.000.000,00 |
| IVA (19%) |                              |       |                     | \$ 912.000.000,00   |
| Total     |                              |       |                     | \$ 5.712.000.000,00 |

SON: CINCO MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE

Código de verificación: F-2026-00041-000072 · Generado el 19/09/2026 a las 13:01

Documento generado electrónicamente por el sistema AutoPrime. Conserve esta factura como soporte de su compra. Para cualquier reclamación, radique una PQR desde el sitio indicando el código de verificación.

«SON: CINCO MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE» lo escribe un conversor propio, con sus propias pruebas: los números en letras tienen más casos raros de los que parece.

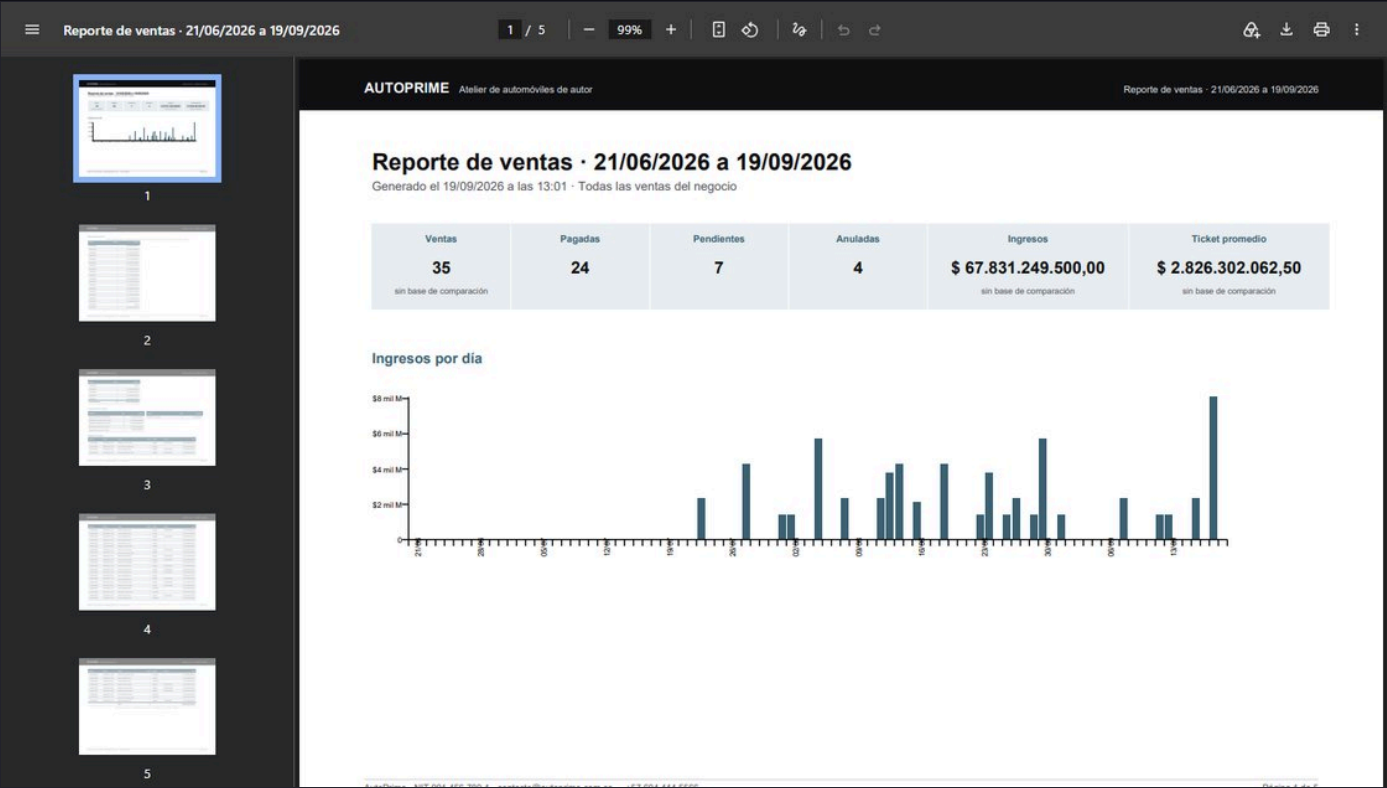
03

Informes en PDF y en Excel

El mismo informe, en los dos formatos que hacen falta: uno para imprimir y otro para seguir trabajando encima.

Reporte de ventas en PDF

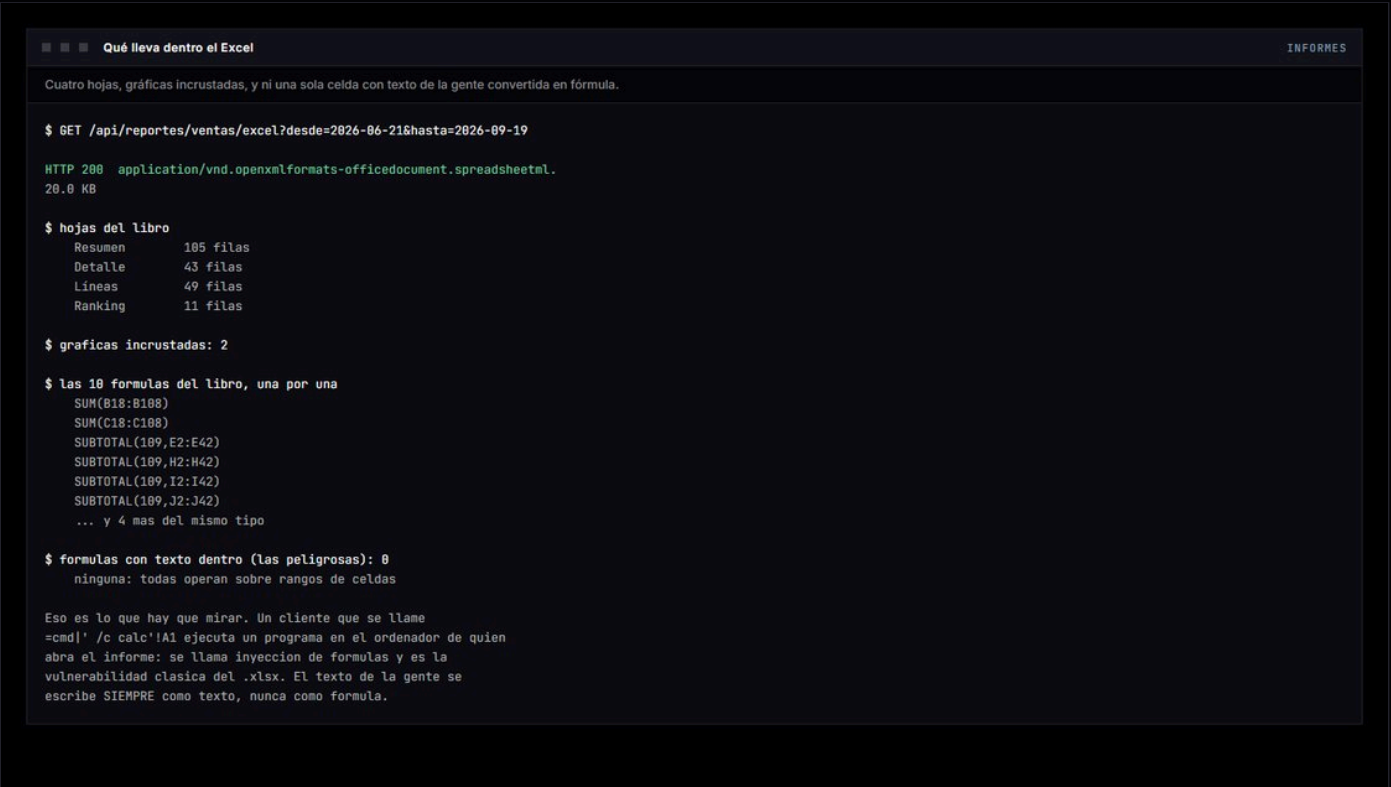
Cinco páginas: cifras del periodo, gráfica de ingresos por día, lo que más se vendió y el detalle venta a venta. Con «Página X de Y» en el pie, que obliga a componer el documento dos veces porque la primera aún no se sabe cuántas páginas va a haber.



35 ventas y \$67.831.249.500 en el trimestre. q08-reporte-pdf.png

## Qué lleva dentro el Excel

Cuatro hojas, dos gráficas incrustadas y fórmulas SUBTOTAL que respetan el filtro. Y, sobre todo, ni una celda donde el texto de un cliente se haya convertido en fórmula.



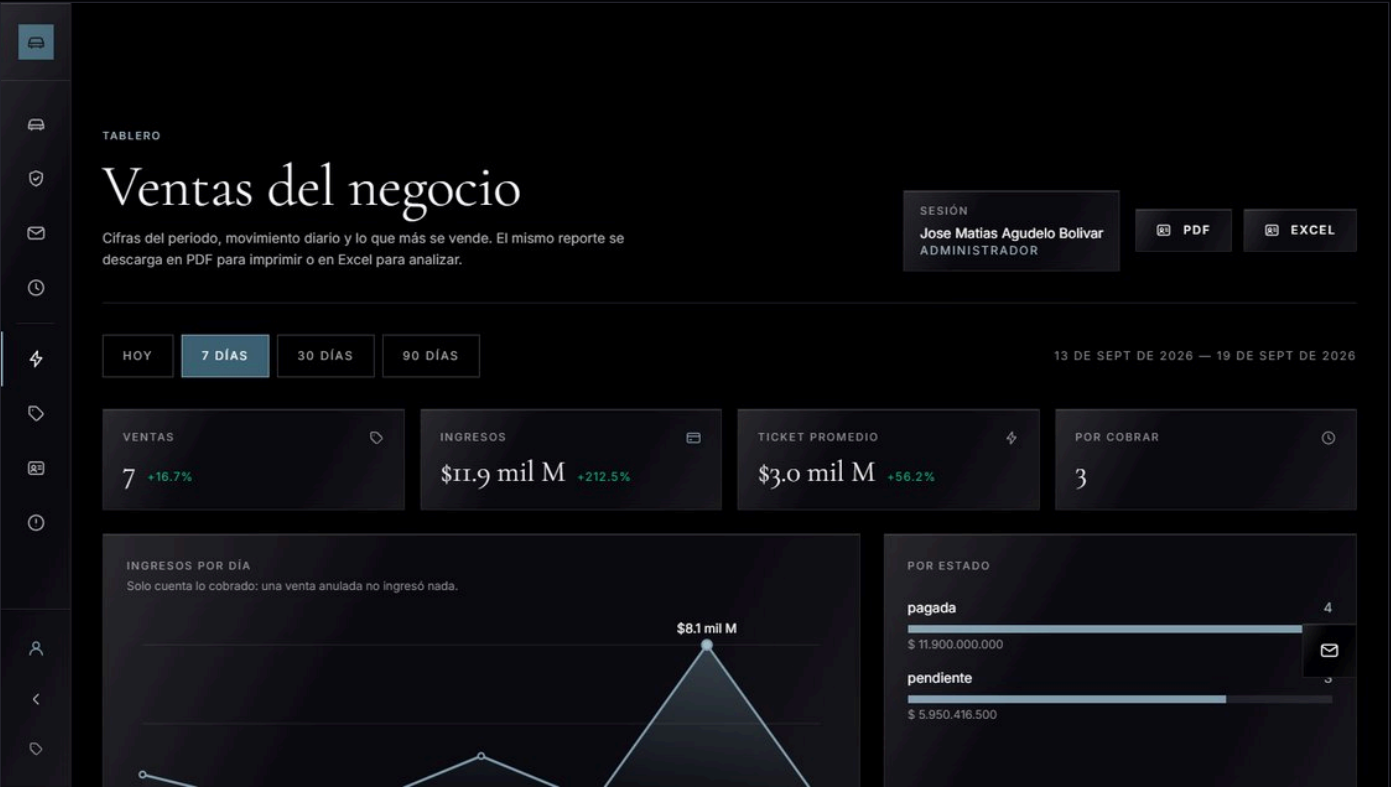
Comprobado abriendo el .xlsx y mirando sus fórmulas una por una. [q21-excel-seguro.png](#)

## El tablero, con gráficas

El resumen que abre el administrador. No son cifras sueltas: cada una se compara con el periodo anterior, que es lo que convierte un número en una noticia.

Cifras del periodo e ingresos por día

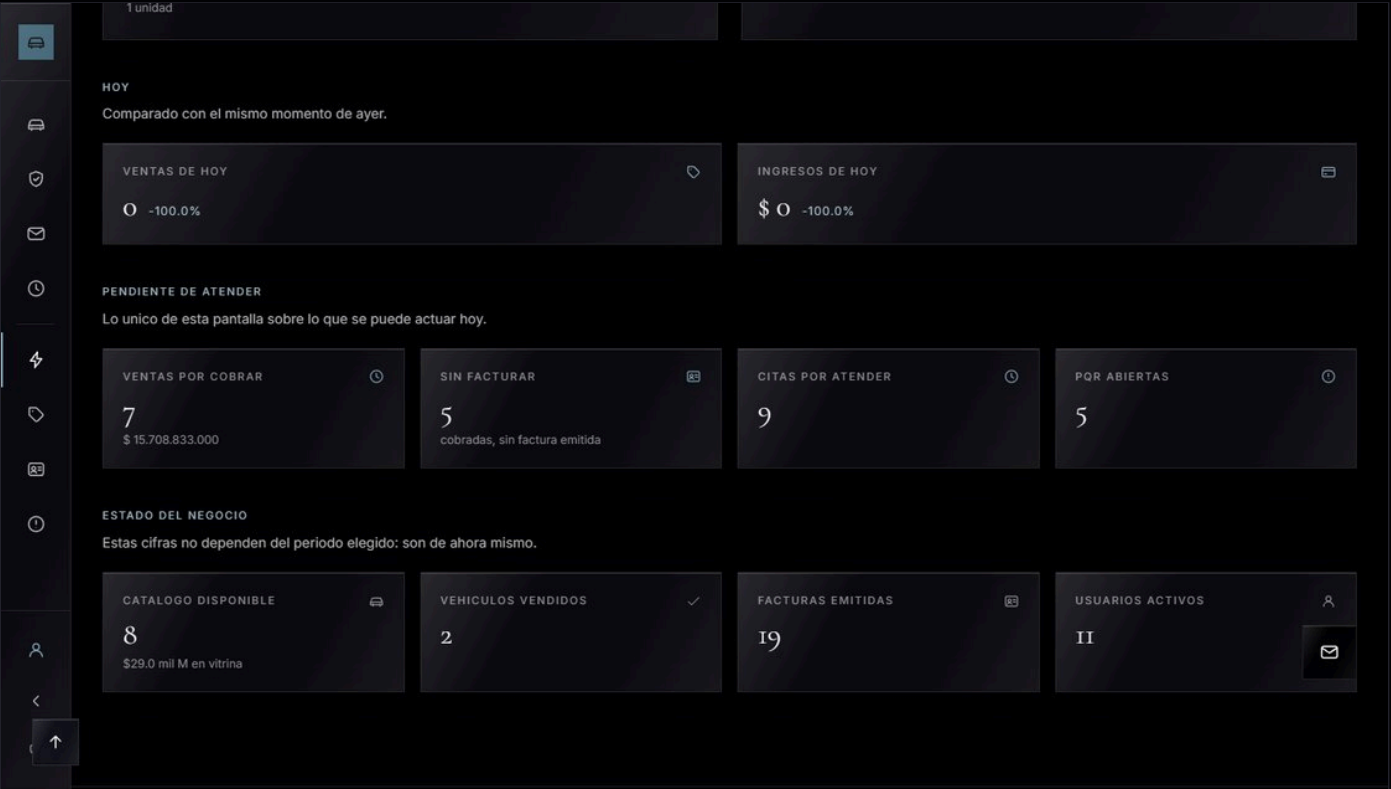
Ventas, ingresos, ticket promedio y lo que queda por cobrar, cada uno con su variación. Debajo, la serie diaria y el desglose por estado.



7 ventas (+16,7 %) e ingresos de \$11,9 mil M (+212,5 %) en siete días. La gráfica solo cuenta lo cobrado: una venta anulada no ingresó nada. q01-tablero-ingresos.png

Lo que más se vende

Vehículos y servicios ordenados por lo que han dejado.



Sale del mismo cálculo que alimenta el informe: una sola fuente para los dos sitios. q02-tablero-ranking.png



El mismo tablero, a noventa días

El periodo se cambia y todo se recalcula: las cifras, las variaciones y las dos gráficas.



Peticiones, quejas y reclamos: el canal por el que un cliente reclama y alguien del atelier responde, con el estado a la vista de los dos.

## Las solicitudes radicadas

Con su número de radicado, tipo, estado y fecha.

# PQR

ATENCIÓN AL CLIENTE

La bandeja de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Lo pendiente sale primero.

SESIÓN

Jose Matias Agudelo Bolivar  
ADMINISTRADOR

RADICAR PQR

PENDIENTES ①

3

EN PROCESO ①

2

RESPONDIDAS ✓

2

TOTAL 📊

10

ESTADO

Todos ▾

TIPO

Todos ▾

| RADICADO     | TIPO       | ASUNTO                                  | DE                    | RADICADA                           | ESTADO    |  | VER | RESPONDER |
|--------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--|-----|-----------|
| P-2026-00020 | Sugerencia | Agregar comparador de modelos en la web | Juliana Betancur Soto | 08 de sept de 2026,<br>04:00 p. m. | PENDIENTE |  |     | CERRAR    |

## Responder una PQR

La respuesta y el estado en que queda se eligen a la vez: responder sin decir si el asunto se cierra deja el caso a medias.

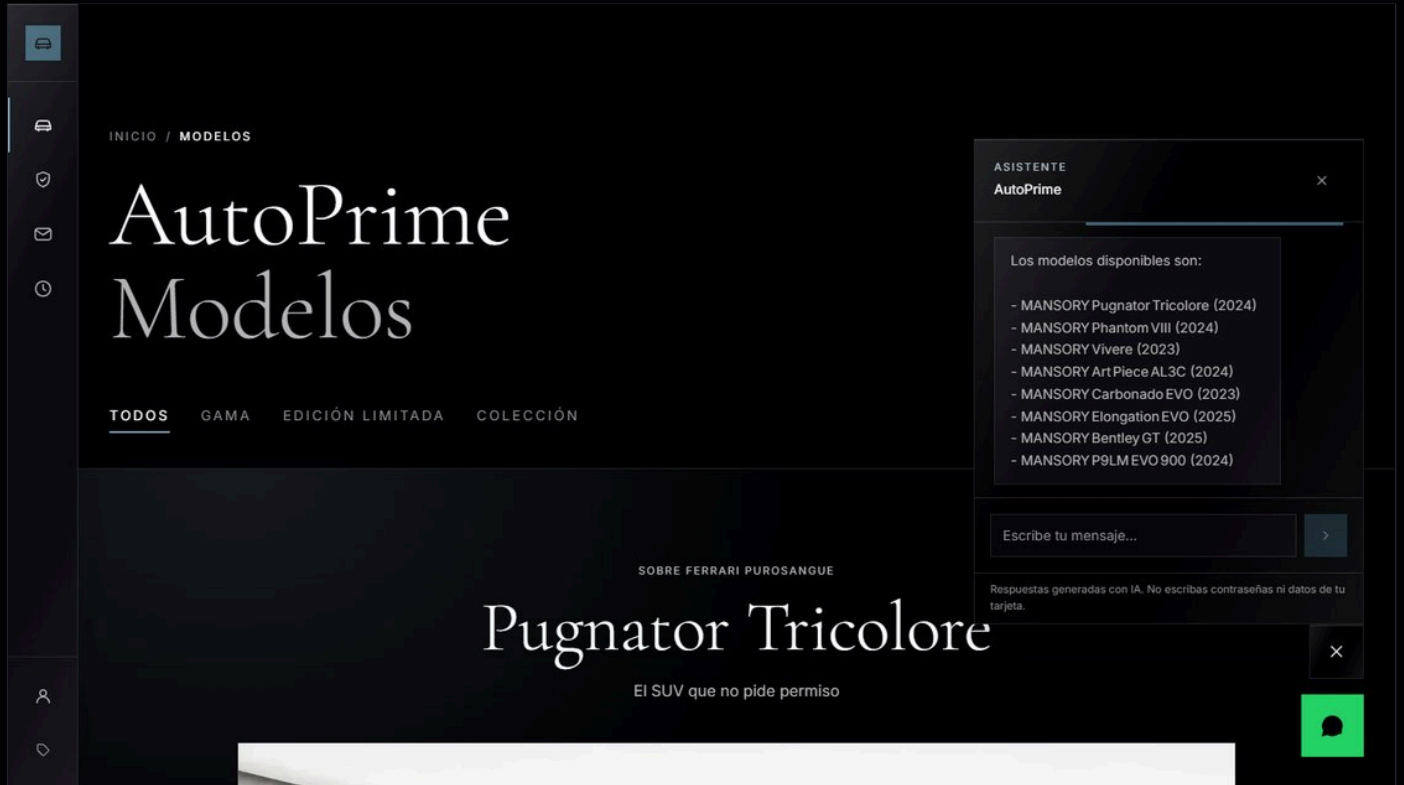
El cliente ve su solicitud y la respuesta desde su panel. 

## El asistente con IA

Un chat que contesta sobre el catálogo, los servicios y cómo agendar. No inventa: cuando no tiene el dato, dice dónde conseguirlo.

### El asistente respondiendo

Pregunta real y respuesta real, contra el modelo. La conversación se guarda, así que se puede retomar.



A «¿Qué vehículos tienen disponibles?» responde con los ocho modelos del catálogo y sus años: los ha leído de la base, no se los ha inventado. q12-chat-asistente.png

## Lo que ve cada rol

Tres roles y tres vistas distintas. Y la parte que importa: lo que decide no es la interfaz, es el servidor.

## El panel del empleado

Ve las ventas y puede registrarlas, pero no toca usuarios ni informes del negocio.

GESTIÓN COMERCIAL

# Ventas

Registra ventas de mostrador, marca las que se cobran y emite su factura. Anular una venta devuelve el vehículo al catálogo.

SESIÓN

Carolina Rivera Osorio  
EMPLEADO

REGISTRAR VENTA

---

ESTADO

Todos los estados

VER EL TABLERO

| NÚMERO       | FECHA                              | CLIENTE                  | LÍNEAS | TOTAL            | ESTADO    | FACTURA      |                        |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|-----------|--------------|------------------------|
| V-2026-00072 | 18 de sept de 2026,<br>01:30 p. m. | Valentina Restrepo Gil   | 1      | \$ 5.712.000.000 | PAGADA    | F-2026-00041 | ANULAR                 |
| V-2026-00073 | 18 de sept de 2026, 11:45 a. m.    | Andrés Felipe Muñoz Ríos | 2      | \$ 2.380.416.500 | PENDIENTE | —            | COBRAR ANULAR FACTURAR |
| V-2026-      | 18 de sept de 2026                 | Jamir Arango             |        |                  |           |              | COBRAR ANULAR FACTURAR |

El menú lateral enseña solo lo que su rol permite. q13-panel-empleado.png

## El panel del cliente

Sus compras, sus citas y sus PQR. Nada de otros clientes.

PANEL DE CLIENTE

# Hola, Andres

Aquí ves tus citas agendadas y los datos de tu cuenta. Puedes cancelar una cita mientras no se haya completado.

SESIÓN

Andres Zapata Molina

CLIENTE

🕒 AGENDAR CITA

PRÓXIMAS🕒

3

CONFIRMADAS✓

COMPLETADAS✓

CANCELADAS✕

Mis citas

CITA #34 · COTIZACION FORMAL

CONFIRMADA

miércoles, 30 de septiembre de 2026

13:00 · MINUTOS

Vehículo: MANSORY P9LM EVO 900

El cliente pregunta por retoma.

CANCELAR

CITA #38 · PRUEBA DE MANEJO

PENDIENTE

lunes, 28 de septiembre de 2026

13:00 · MINUTOS

Vehículo: MANSORY P9LM EVO 900

El cliente pregunta por retoma.

CANCELAR

Mi cuenta

NOMBRE

Andres Zapata Molina

DOCUMENTO

CC 1088555666

CORREO

cliente@autoprime.com.co

TELÉFONO

El filtro por dueño lo aplica la API: aunque alguien pidiera la lista entera a mano, recibiría solo lo suyo. q14-panel-cliente.png

### Un cliente en la pantalla de ventas

La misma ruta que usa el administrador, con un cliente dentro.

MIS COMPRAS

# Ventas

El historial de lo que has comprado, con su factura descargable.

SESIÓN

Andrés Zapata Molina

CLIENTE

ESTADO

Todos los estados

VER EL TABLERO

| NÚMERO       | FECHA                           | LÍNEAS | TOTAL            | ESTADO    | FACTURA      |
|--------------|---------------------------------|--------|------------------|-----------|--------------|
| V-2026-00065 | 12 de sept de 2026, 11:00 a. m. | 1      | \$ 1.428.000.000 | PAGADA    | —            |
| V-2026-00062 | 08 de sept de 2026, 04:45 p. m. | 2      | \$ 2.380.416.500 | PAGADA    | F-2026-00037 |
| V-2026-00061 | 07 de sept de 2026, 11:15 a. m. | 1      | \$ 1.428.000.000 | PENDIENTE | —            |
| V-2026-00058 | 29 de ago de 2026, 11:45 a. m.  | 1      | \$ 1.428.000.000 | PAGADA    | F-2026-00034 |
| V-2026-00057 | 27 de ago de 2026, 09:45 a. m.  | 2      | \$ 2.380.416.500 | PAGADA    | —            |

No se le enseña «Gestión comercial» sino «Mis compras», y la consulta sale acotada a su identificador. q15-cliente-sus-compras.png

## La API y sus pruebas

Lo que sostiene todo lo anterior, y cómo se comprueba que sigue en pie.

## La documentación de la API

Publicada por la propia aplicación en /docs. Las rutas del quinto avance —ventas, facturas, informes, PQR y chat— con sus esquemas.

**Ventas**  
Registro de ventas y su detalle.

GET

/api/ventas/resumen

Cifras de cabecera

▼

GET

/api/ventas

Listar ventas

▼

POST

/api/ventas

Registrar una venta

▼

GET

/api/ventas/{venta\_id}

Consultar una venta

▼

DELETE

/api/ventas/{venta\_id}

Eliminar una venta

▼

PATCH

/api/ventas/{venta\_id}/estado

Cambiar el estado

▼

**Facturas**  
Emisión y consulta de facturas.

GET

/api/facturas

Listar facturas

▼

POST

/api/facturas/venta/{venta\_id}

Emitir la factura de una venta

▼

GET

/api/facturas/{factura\_id}

Consultar una factura

▼

PATCH

/api/facturas/{factura\_id}/anular

Anular una factura

▼

GET

/api/facturas/{factura\_id}/pdf

Descargar la factura en PDF

▼

**Reportes**  
Tableros y descargas en PDF y Excel.

De aquí se genera la colección de Postman, así que la batería no puede quedarse atrás cuando se añade una ruta.

q16-swagger-quinta.png

## Las pruebas automáticas

172 pruebas sobre la lógica: ventas, facturas, informes, PQR, chat, números en letras, documentos seguros y endurecimiento.

■ ■ ■ Pruebas automáticas del backend

PRUEBAS

Toda la lógica nueva con sus pruebas: ventas, facturas, informes, PQR, chat, números en letras y el endurecimiento.

```
$ venv\Scripts\python -m pytest
..... [ 41%]
..... [ 83%]
..... [100%]
172 passed in 62.38s (0:01:02)

$ y que cubren, por archivo
tests/test_documentos_seguros.py: 33
tests/test_endurecimiento.py: 31
tests/test_letras.py: 29
tests/test_pqr_chat.py: 23
tests/test_reportes.py: 17
tests/test_seguridad.py: 16
tests/test_ventas.py: 23
```

Se ejecutan de verdad para hacer esta imagen. Si una fallara, la evidencia lo enseñaría. q17-pruebas-pytest.png

# La colección de Postman, ejecutada

La misma que se entrega, corrida desde la línea de órdenes.

La batería de Postman, ejecutada

POSTMAN

La misma colección que se entrega, corrida desde la línea de órdenes con newman. Se genera del OpenAPI de la propia API, así que la lista de rutas no puede quedarse atrás.

```
$ newman run AutoPrime.postman_collection.json
AutoPrime API

□ Sistema
└─ Presentación de la API
  GET http://127.0.0.1:8000/ [200 OK, 794B, 29ms]

└─ ¿El proceso responde?
  GET http://127.0.0.1:8000/vivo [200 OK, 504B, 5ms]

└─ Estado del servicio
  GET http://127.0.0.1:8000/salud [200 OK, 550B, 390ms]
  ✓ Responde 200

... (373 líneas mas) ...

0[90m    0[39m0[90m    0[39m0[90m
17. AssertionError Responde 409
    expected response to have status code 409 but got 405
    at assertion:0 in test-script
    inside "Casos que deben fallar / Borrar una venta ya facturada → 409"

0[90m    0[39m0[90m    0[39m0[90m
18. AssertionError El consecutivo no puede quedar con huecos
    expected undefined to deeply equal 'venta_con_factura'
    at assertion:1 in test-script
    inside "Casos que deben fallar / Borrar una venta ya facturada → 409"

0[90m    0[39m0[90m    0[39m0[90m
19. AssertionError Responde 204 sin cuerpo, o 200
    expected 405 to be one of [ 200, 204 ]
    at assertion:0 in test-script
    inside "Limpieza / Eliminar"

0[90m    0[39m0[90m    0[39m0[90m
20. AssertionError Se borra, o se explica por que no
    expected 405 to be one of [ 204, 409 ]
    at assertion:0 in test-script
    inside "Limpieza / Eliminar una venta"

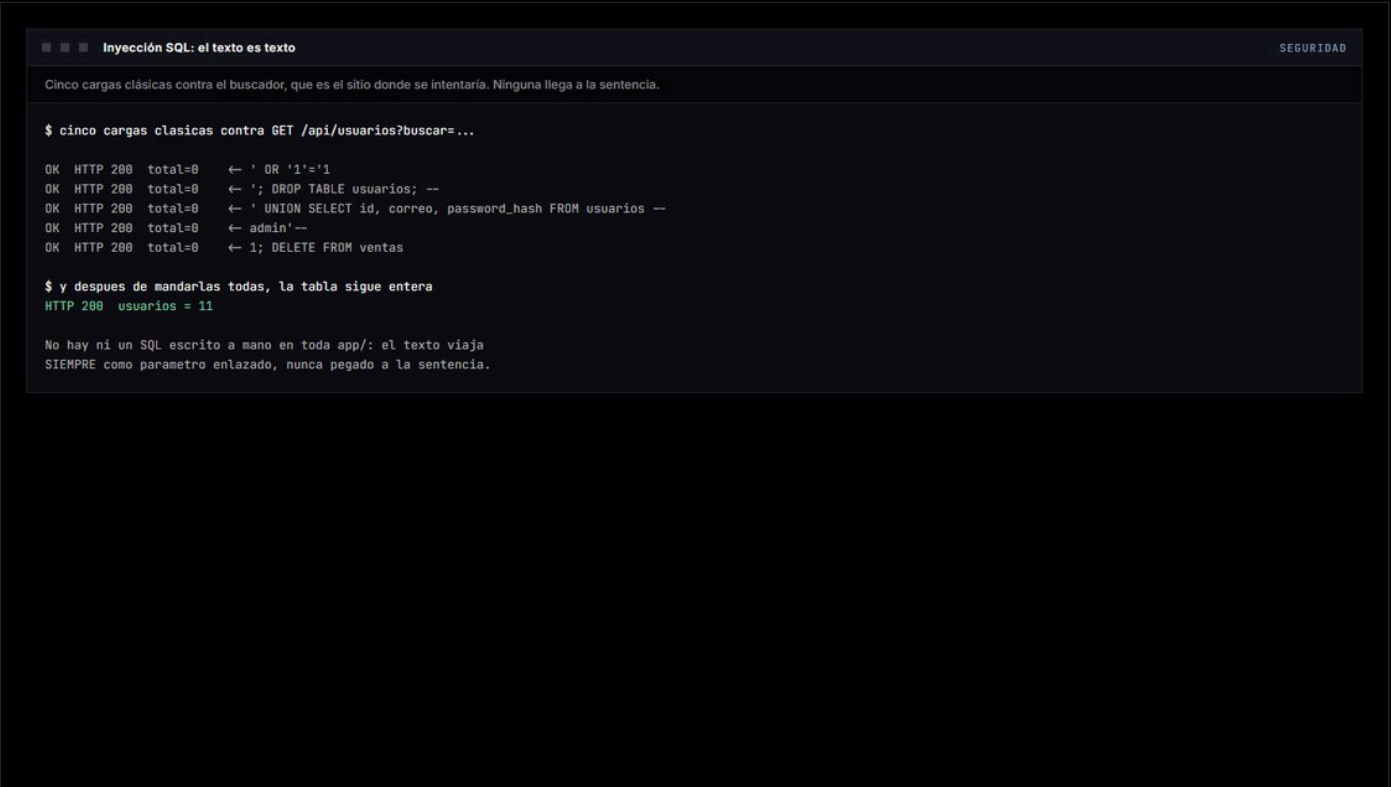
(node:9432) [DEP0176] DeprecationWarning: fs.F_OK is deprecated, use fs.constants.F_OK instead
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
```

69 peticiones y 62 comprobaciones, 0 fallidas. q18-postman-newman.png

Lo que cierra las puertas de fuera. Tres cosas distintas y las tres comprobables, que es lo que las separa de una promesa.

### Inyección SQL: el texto es texto

Cinco cargas clásicas contra el buscador. Ninguna llega a la sentencia: el texto viaja siempre como parámetro enlazado.



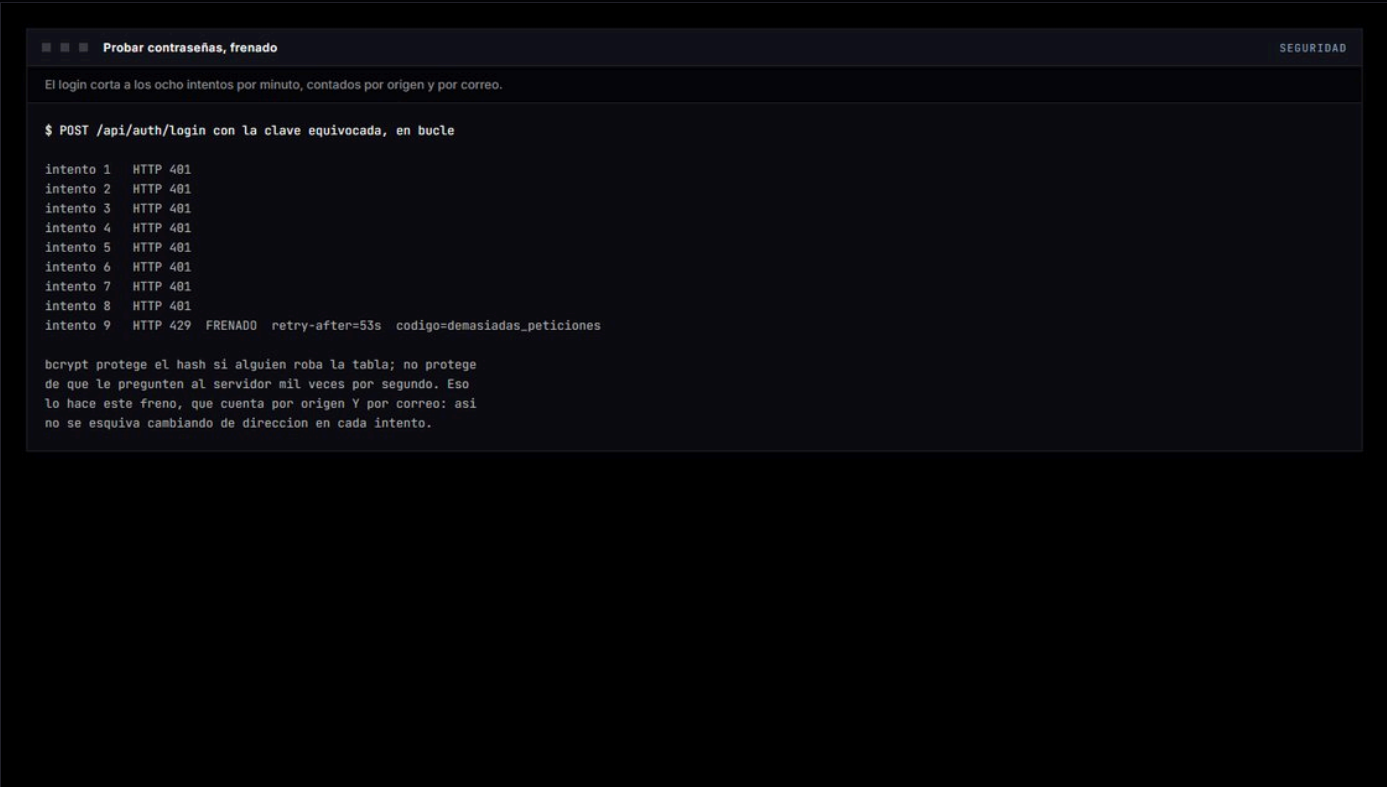
Un 200 con cero resultados es la respuesta correcta. Después de mandarlas todas, la tabla sigue con sus 11 usuarios.

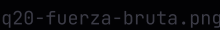
q19-inyeccion-sql.png



## Probar contraseñas, frenado

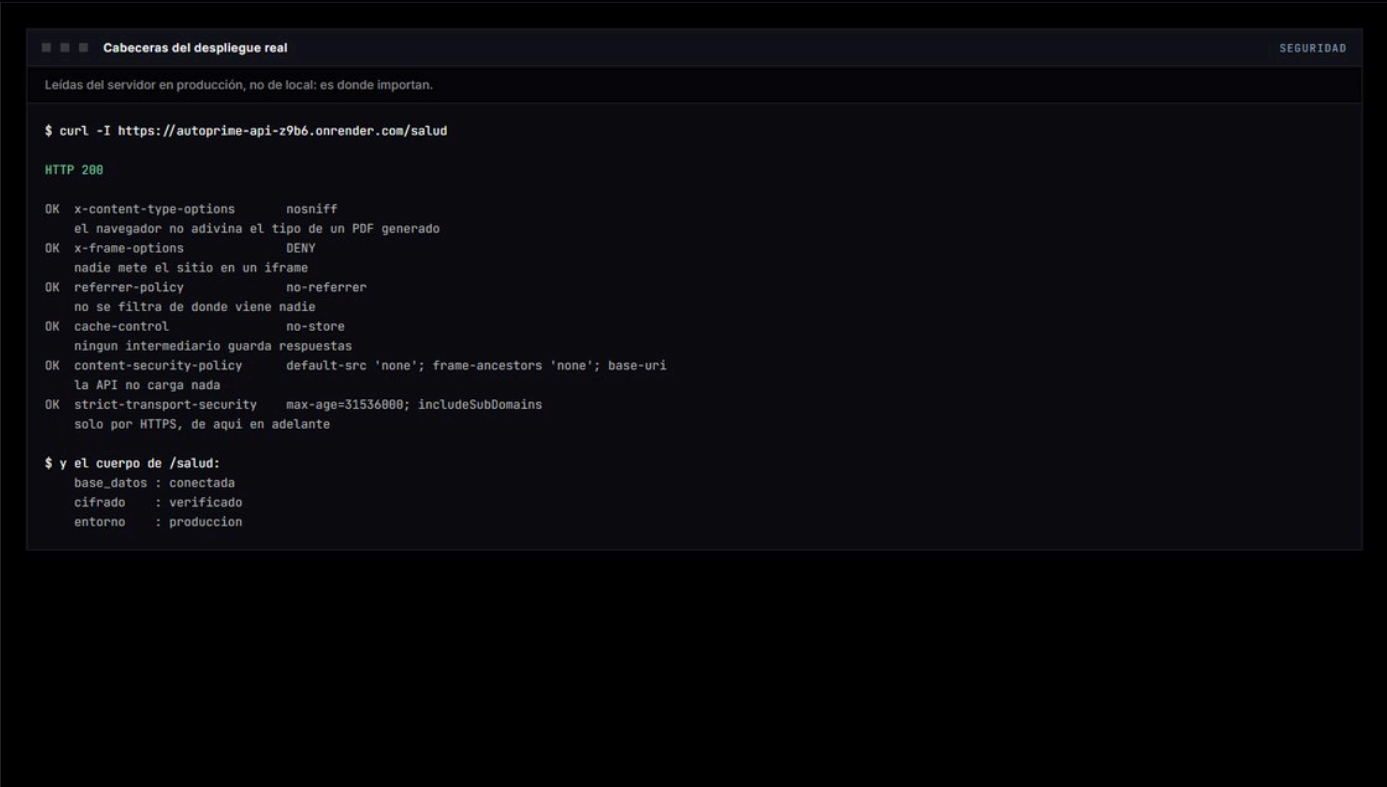
bcrypt protege el hash si alguien roba la tabla; no protege de que le pregunten al servidor mil veces por segundo.

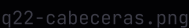


Ocho intentos por minuto, contados por origen Y por correo: así no se esquivo cambiando de dirección en cada intento. 

## Las cabeceras, en el servidor de verdad

Leídas del despliegue, que es donde importan: nosniff, DENY, no-referrer, no-store, una política de contenido que no deja cargar nada, y HSTS.



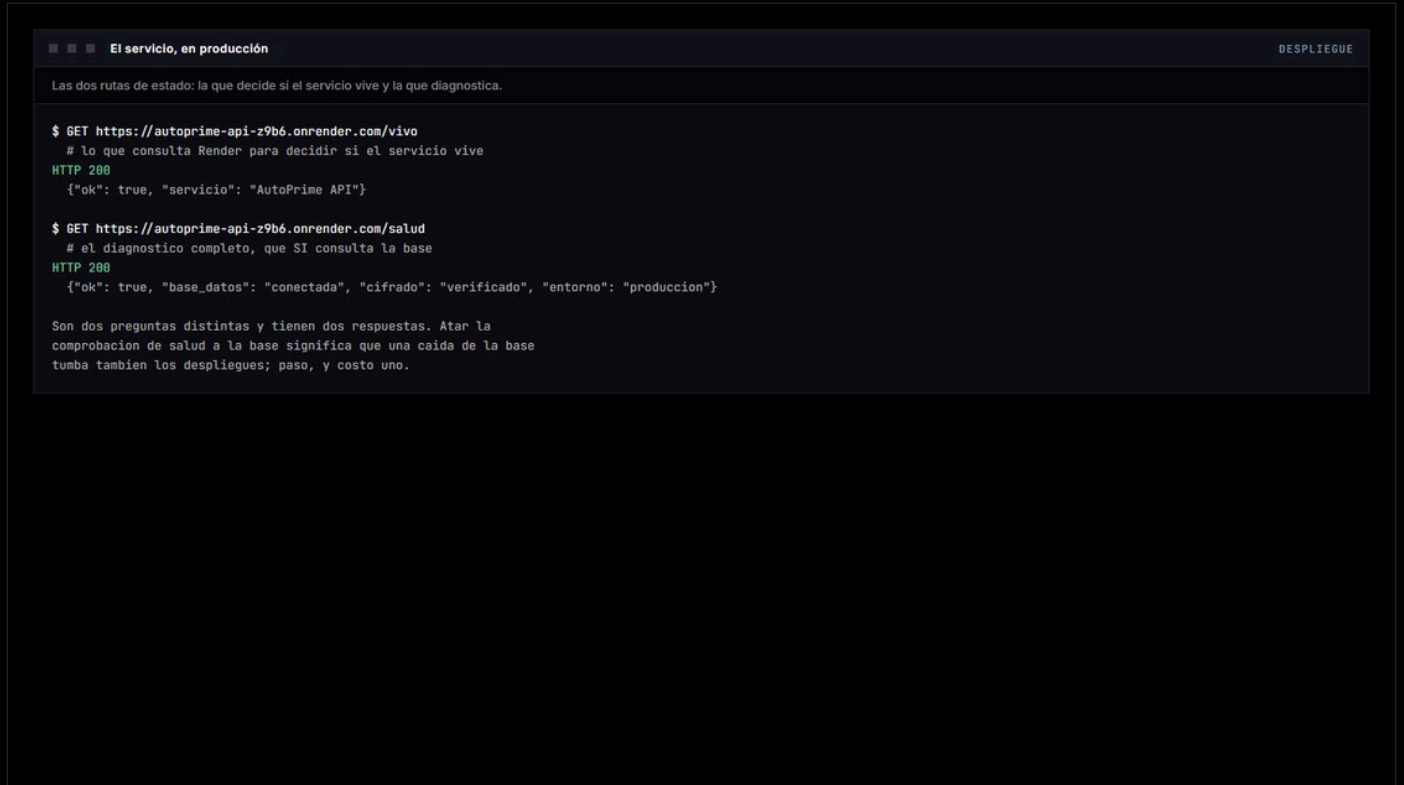
El enlace con la base va cifrado y con el certificado verificado. 

# Desplegado y funcionando

El proyecto no vive solo en un portátil.

## El servicio en producción

Dos rutas de estado porque son dos preguntas distintas: /vivo dice si el proceso responde y es lo que consulta el proveedor; /salud diagnostica todo, base incluida, y lo lee una persona.



Separarlas no es un adorno: con la comprobación atada a la base, una caída de la base tumba también los despliegues. Pasó, y costó uno.

q23-despliegue.png